

PLANO DE PROJETO:

SISTEMA DE PONTO DE VENDA (PDV) WEB

SUMÁRIO

Seção	Título	Página
1	Visão Geral do Projeto	3
1.1	Descrição do Projeto	3
1.2	Responsável pelo Projeto	3
1.3	Propósito, Metas e Objetivo do Projeto	3
1.4	Justificativa do Projeto	3
1.5	Status do Projeto	3
1.6	Escopo Inicial do Projeto	3
1.7	Aquisições	4
1.8	Custos Preliminares do Projeto	4
1.9	Riscos do Projeto	4
1.10	Fatores Essenciais ao Sucesso do Projeto	4

1.11	Premissas	4
1.12	Restrições	4
2	Organização do Projeto	4
2.1	Equipe do Projeto	4
3	Processo de Gerenciamento	4
3.1	Acompanhamento do Projeto	4
4	Metodologia do Projeto	5
4.1	Metodologia Utilizada	5
5	Planejamento de Comunicação	5
5.1	Comprometimento	5

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Descrição do Projeto

Desenvolvimento de uma solução tecnológica completa para Ponto de Venda (PDV) comercial, focando no processamento de vendas e controle de estoque em tempo real. O sistema conta com duas interfaces distintas (Gerente e Vendedor), controle de caixa, cadastros de clientes (PF/PJ), cálculo automatizado de comissões e alertas de estoque crítico.

O sistema operará como uma **Web Application**, containerizado em **Docker** e hospedado em nuvem (**AWS EC2**).

1.2 Responsável pelo Projeto

Integrantes: Hugo de Oliveira Guimarães, Jean Wictor e Cesar Franco.

1.3 Propósito, Metas e Objetivo do Projeto

- **Propósito:** Otimizar o processo de vendas no varejo, proporcionando um controle rigoroso de estoque e fluxo de caixa com atualização instantânea em nuvem.
- **Objetivo Geral:** Criar uma solução Web de PDV eficiente para operação rápida em loja física e gestão financeira e operacional centralizada.
- **Objetivos Específicos:**
 - Implementar controle de acesso seguro utilizando CPF e Senha.
 - Garantir a atualização do saldo de estoque e alertas de nível crítico em tempo real para Vendedores e Gerente.
 - Impedir vendas com saldo em estoque insuficiente/zerado.
 - Desenvolver controle de permissões rígido, onde cancelamentos, estornos e descontos diretos exigem autorização do perfil Gerente.
 - Automatizar o cálculo da comissão de vendas individual por vendedor.

1.4 Justificativa do Projeto

A necessidade do comércio de dispor de um sistema flexível de frente de caixa web que elimine divergências entre o estoque físico e o sistema, automatize os acertos de comissões e restrinja a concessão indiscriminada de descontos, garantindo a integridade financeira do negócio.

1.5 Status do Projeto

(x) Em Andamento (Início previsto em 20/06/2026 e término em 30/06/2027).

1.6 Escopo Inicial do Projeto

- **Escopo Incluído:**
 - **Tela do Vendedor:** Login (CPF/Senha), Abertura e Fechamento de Caixa diário (com sangria/suprimento), Frente de Caixa (inclusão de itens digitando o código do produto ou busca pelo nome), Cadastro de Clientes PF/PJ (somente inserção), consulta de estoque (somente leitura), relatório de desempenho individual e alertas de estoque crítico.

- **Tela do Gerente:** Acesso total à Frente de Caixa com permissão para desconto direto, Dashboard Financeiro completo, Gestão de Produtos (**id**, **nome**, **fornecedor**, **unidade**, **codigo_barras**, **ncm**, **cest**, **preco**, **estoque**), Módulo de Cancelamento e Estorno automático de vendas ao estoque em tempo real, Gestão de Funcionários, parametrização de % de comissão e emissão de cupons de desconto.
- **Infraestrutura:** Containerização com Docker Compose e hospedagem em instância AWS EC2.
- **Escopo Excluído:** Integradores automáticos de pagamento (TEF/Gateway de cartão direto) nesta fase (apenas simulação das opções de pagamento: Dinheiro, PIX, Cartão Crédito/Débito) e emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe/NFCe - planejada para versão futura).

1.7 Aquisições

Infraestrutura de nuvem (AWS EC2) e ambiente de containers Docker dimensionados para suporte ao banco de dados e servidores da aplicação.

1.8 Custos Preliminares

Valor de referência: R\$ 5.000,00.

1.9 Riscos do Projeto

- **Segurança:** Acesso não autorizado a dados financeiros ou cadastrais de clientes (Mitigação: Autenticação via CPF/Senha com criptografia Hash de senhas).
- **Consistência de Estoque:** Erro de sincronização simultânea ao vender itens com poucas unidades (Mitigação: Validação de saldo em tempo real no banco de dados e bloqueio de vendas sem saldo).
- **Inoperabilidade Financeira:** Liberação indevida de descontos sem autorização (Mitigação: Bloqueio nativo no perfil do vendedor, liberando descontos apenas por cupom predefinido pelo Gerente).

1.10 Fatores Essenciais ao Sucesso do Projeto

- Sincronização impecável do estoque e estornos em tempo real.
- Usabilidade fluida e ágil na digitação de itens pela frente de caixa.
- Precisão no cálculo diário do caixa e relatórios de comissões.

1.11 Premissas

- A autenticação via CPF e Senha é obrigatória no primeiro acesso ao sistema.
- O sistema exige conexão contínua com a internet/nuvem para atualização simultânea dos dados.
- As operações operam sob dois atores principais: Vendedor e Gerente.

1.12 Restrições

- O cancelamento de vendas concluídas deve obrigatoriamente ser realizado de forma exclusiva pelo perfil Gerente.
- Não serão permitidas vendas de produtos com estoque zerado ou em quantidade superior à disponível.

2. Organização do Projeto

2.1 Equipe do Projeto

Papel	Nome
Equipe de Desenvolvimento	Hugo de Oliveira, Jean Wictor, Cesar Franco
Partes Interessadas	Gerentes de Loja, Vendedores/Operadores de Caixa, Suporte Técnico e Administradores

3. Processo de Gerenciamento

3.1 Acompanhamento do Projeto (Cronograma)

- **01/10/2027:** Desenvolvimento do Banco de Dados e Dockerização.
- **01/10/2027:** Desenvolvimento Back-end e Front-end (Módulos Gerente e Vendedor).
- **01/02/2027:** Realização de testes automatizados e simulação de concorrência de vendas em tempo real.
- **01/03/2027:** Lançamento da Versão Beta (Testes operacionais em loja).
- **30/06/2027:** Lançamento da Versão Definitiva do PDV.

4. Metodologia do Projeto

4.1 Metodologia Utilizada

Desenvolvimento centrado no usuário e nas regras de negócio de varejo, com foco no atendimento aos Requisitos Funcionais (RF-01 ao RF-15) e Requisitos Não Funcionais (Arquitetura Docker/AWS, atualização em tempo real e segurança criptográfica).

5. Planejamento de Comunicação

5.1 Comprometimento

Data de Emissão: 17 de Agosto de 2026.